

ICS 31.100.30

P 59

备案号: J2010—2015

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL / T 5719 — 2015

水电水利工程施工基坑排水技术规范

Technical specification of foundation pit drainage for
hydropower and water conservancy engineering construction

2015-04-02 发布

2015-09-01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

水电水利工程施工基坑排水技术规范

Technical specification of foundation pit drainage for
hydropower and water conservancy engineering construction

DL / T 5719 — 2015

主编机构：中国电力企业联合会

批准部门：国 家 能 源 局

施行日期：2015 年 9 月 1 日

2015 北 京

国家能源局

公 告

2015 年 第 3 号

依据《国家能源局关于印发〈能源领域行业标准化管理办法（试行）〉及实施细则的通知》（国能局科技〔2009〕52号）有关规定，经审查，国家能源局批准《压水堆核电厂用碳钢和低合金钢 第31部分：安全壳用15Mn锻件》等203项行业标准，其中能源标准（NB）106项和电力标准（DL）97项，现予以发布。

附件：行业标准目录

国家能源局

2015年4月2日

附件：

行 业 标 准 目 录

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	批准日期	实施日期
...						
198	DL/T 5719—2015	水电水利 工程施工基 坑排水技术 规范			2015-04-02	2015-09-01
...						

DL / T 5719 — 2015

前 言

本规范根据国家能源局《关于下达 2012 年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2012〕320 号）的要求制定。

本规范在编制过程中，编制组经过广泛的调查研究，召开了多次专题研讨会，总结了我国水电水利工程施工基坑排水的实践经验，并征求了国内有关单位及专家的意见，经审查后定稿。

本规范主要技术内容包括布置、排水计算及设备选型、排水泵站设计、排水系统施工、运行与维护等。

本规范由中国电力企业联合会提出。

本规范由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

本规范主编单位：中国葛洲坝集团第一工程有限公司

中国葛洲坝集团第三工程有限公司

中国葛洲坝集团股份有限公司

本规范主要起草人员：汤用泉 邓银启 杨向华 肖卓文

冯兴龙 余祥忠 林训刚 雷艳兵

廖光荣 吴宝森 张小华 张 洪

赵 瑞 鲍玉征 吕福康 任 超

李棉巧 李新明 虞贵期

本规范主要审查人员：梅锦煜 吴高见 许松林 汪 毅

周厚贵 宗敦峰 李晶华 郭光文

吴义航 郑 平 楚跃先 康明华

余 英 陈 宏 孙来成 郑桂斌

吴国如 蔡启光 杨溪滨 牛宏力

DL / T 5719 — 2015

杨成文 吴 旭 程 茂 朱镜芳
朱明星 吕芝林

本规范在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

DL / T 5719 — 2015

目 次

1 总则 1

2 术语 2

3 布置 3

 3.1 一般规定 3

 3.2 初期排水泵站 3

 3.3 经常性排水泵站 3

4 排水计算及设备选型 5

 4.1 初期排水水量计算 5

 4.2 经常性排水水量计算 6

 4.3 水泵扬程计算 7

 4.4 设备选型 8

5 排水泵站设计 9

 5.1 一般规定 9

 5.2 固定式泵站 9

 5.3 浮式泵站 10

 5.4 其他泵站 12

 5.5 集水坑 12

 5.6 排水泵站的辅助设备 13

 5.7 排水管道设计 13

6 排水系统施工 15

 6.1 截水沟及集水坑 15

 6.2 水泵安装 15

 6.3 排水管道施工 16

7 运行与维护 18

 7.1 一般规定 18

DL / T 5719 — 2015

7.2 运行 18

7.3 维护保养 19

附录 A 几种常用土石围堰及地基渗流量计算图形和公式 20

附录 B 初期排水强度计算步骤 26

本规范用词说明 27

引用标准名录 28

附：条文说明 29

DL / T 5719 — 2015

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	General Layout	3
3.1	General Requirement	3
3.2	The Layout for the Drainage Pump Station at the Beginning Stage	3
3.3	The Layout for the Drainage Pump Station for the Normal Operation Period	3
4	Calculation of the Water Amount to be Pumped and the Selection of the Due Equipment	5
4.1	The Calculation for the Water Amount to be Drained from the Pit at the Beginning Stage	5
4.2	The Calculation for the Water Amount to be Pumped out from the Pit During the Normal Operation Period	6
4.3	The Calculation for the Head of the Pump	7
4.4	Selection and Confirmation for the Equipment	8
5	Design for the Drainage Pump Station	9
5.1	General Requirement	9
5.2	The Stationary Pump Station	9
5.3	The Floating Pump Station	10
5.4	The Other Types for the Pump Station	12
5.5	Sump	12
5.6	The Auxiliary Equipment for the Pump Station	13
5.7	The Design for Drainage Pipeline	13
6	The Construction for the Drainage System	15
6.1	The Construction for Intercepting Ditch and Sump	15

DL / T 5719 — 2015

6.2	The Installation for the Pump	15
6.3	The Construction for the Drainage Pipeline	16
7	Operation and Maintenance	18
7.1	General Requirement	18
7.2	Operation	18
7.3	Maintenance	19
Appendix A	Several Calculation Schemata and Formulas for the Seepage Flow for the Soil and Stone Cofferdams and the Foundation in Common Types	20
Appendix B	The Calculation Procedure for the Drainage Intensity for the Beginning Period	26
	Explanation of Wording in this Specification	27
	List of Quoted Standards	28
	Addition: Explanation of Provisions	29

1 总 则

1.0.1 为规范水电水利工程施工基坑排水的设计、施工及运行管理，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于水电水利工程施工基坑的初期排水和经常性排水。

1.0.3 基坑排水应与主体工程相协调，设计与施工应考虑其临时性、多变性等因素。

1.0.4 当基坑部分排水水质满足要求时，宜替代部分生产用水。

1.0.5 水电水利工程施工基坑的排水除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 基坑 foundation pit

为满足水电水利工程干地施工要求，由围堰（堤）、岸坡或部分主体建筑物等形成的施工场地。

2.0.2 排水系统 drainage system

基坑内渗水、降水、施工弃水的收集、输送和排放等组合设施。

2.0.3 泵站 pumping station

水泵及配套设施的总称。

2.0.4 起始泵站 start pumping station

将分散的集水坑中积水排入转输泵站或终点泵站的泵站，也叫部位排水泵站。

2.0.5 转输泵站 transfer pumping station

将前一级泵站排出水排至后一级泵站的排水泵站，也叫中转泵站。

2.0.6 终点泵站 end-pumping station

将基坑内积水直接抽排到基坑外的泵站。

2.0.7 浮式泵站 floating pumping station

安装在水面浮体（船、浮筒）上的泵站。

2.0.8 初期排水 initial drainage

围堰合龙闭气或过水围堰过水后，在一定时间内排出基坑内的积水。

2.0.9 经常性排水 regular drainage

基坑主体工程施工过程中，持续进行的基坑排水。

3 布 置

3.1 一 般 规 定

- 3.1.1 基坑排水的施工设计应服从施工区域内的总体规划，应结合排水部位的地形、排水泵站的使用时段、排水泵站的服务范围及排水管道布置，并考虑与进场公路及施工道路相结合等因素。
- 3.1.2 基坑岸坡应设截水沟，截排基坑外部水流。
- 3.1.3 初期排水和经常性排水宜统一规划、相互兼顾。
- 3.1.4 排水设施宜布置在不影响主体工程施工的区域内。
- 3.1.5 基坑内的水流收集以自流为主，按“高水高排、供排结合、设备高效、管线短捷、拆迁便利、运行方便”的原则进行布置。
- 3.1.6 基坑内的排水系统设施宜有必要的安全防护。
- 3.1.7 基坑排水系统宜布置设备及材料的备用、检修、储存、堆放场地，并配备必要的检修、起吊设备。

3.2 初 期 排 水 泵 站

- 3.2.1 初期排水泵站宜布置在基坑开挖线以外，对围堰施工干扰小的地势低洼地段。
- 3.2.2 初期排水泵站的布置宜充分利用有利地形，布置在岸边靠下游围堰坡脚处，使其扬程低、出水管路短。
- 3.2.3 过水围堰的基坑排水设施应便于拆除和恢复。
- 3.2.4 基坑内水位高于基坑外水位时，宜采用虹吸排水。

3.3 经常性排水泵站

- 3.3.1 起始泵站宜布置在渗水量大或主要施工弃水部位附近，并

DL / T 5719 — 2015

根据施工进度情况及时调整。

3.3.2 转输泵站的位置及高程应兼顾起始泵站和后一级转输泵站或终点泵站的扬程和排水量。

3.3.3 终点泵站宜选择靠近围堰、施工干扰小、便于收集转输泵站排水的位置。

4 排水计算及设备选型

4.1 初期排水水量计算

4.1.1 初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、渗水量、基坑覆盖层含水量、降水量等进行计算。其中，降水量宜采用初期排水时段当月多年日平均降水量计算。

4.1.2 渗水量主要包括围堰堰身、堰基及岸坡渗水。渗水量可按下列要求计算。

1 渗水量宜根据试验确定。在没有进行抽水试验的情况下，可根据围堰形式、防渗方式、堰基情况、地质资料、渗流水头等因素进行估算。

2 基坑渗水量计算时，可按附录 A 将围堰沿轴线按地质地形变化显著的地点分段，分别计算各断面的单宽渗流量。总渗流量 Q_s 按式 (4.1.2) 计算：

$$Q_s = \frac{1}{2} [q_1 l_1 + (q_1 + q_2) l_2 + \cdots + q_{n-1} l_n] \quad (4.1.2)$$

式中： Q_s ——总渗流量 (m^3/h)；

q_1 、 q_2 、 q_{n-1} ——1、2、 $n-1$ 的各断面堰身和堰基单宽渗流量 [$\text{m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$]；

l_1 、 l_2 、 l_n ——断面间距离 (m)。

3 几种常用土石围堰及地基渗流量计算图形和公式见附录 A。

4 渗流水头按围堰内外水位差计算。基坑内水位以实测为准或按泵站集水井设计最低水位高程确定，基坑外水位按围堰设计重现期对应月的平均洪水位确定。

4.1.3 当基坑渗水情况较为明晰，水下地形比较准确时，可按附

录 B 的步骤和方法计算初期排水强度。

4.1.4 当渗水情况不太明确时，初期排水期间基坑排水强度可按式（4.1.4）估算：

$$Q_J = K_K \times (A_s \times H_k) / (24 \times T) \quad (4.1.4)$$

式中： Q_J ——初期排水期间总排水强度（ m^3/h ）；

K_K ——综合系数，与围堰形式、防渗措施、地基情况、基坑覆盖层情况、排水时间、基坑面积大小等因素有关，采用 1.5~2.5；

A_s ——基坑起始水位水域面积（ m^2 ）；

H_k ——基坑平均积水深度（m）；

T ——计划排水时间（d），应对基坑工期的紧张程度、基坑水位允许下降速度、各期排水设备及相应用电负荷的均匀性等因素进行综合比较后确定，大型基坑可采用 5~7d，中型基坑可采用 3~5d。

4.1.5 过水围堰在每次过水后按实际基坑水位计算基坑积水。

4.1.6 初期排水期间，土质围堰或覆盖层边坡应作限制性排水要求，初期排水的降速宜控制为 0.5m/d~0.8m/d。

4.2 经常性排水水量计算

4.2.1 基坑内经常性排水量由基坑渗水、施工弃水、降水汇水和基坑覆盖层中的含水量等组成。

4.2.2 各泵站的排水强度应分区、分月计算，取最大值作为泵站设计流量。

4.2.3 各泵站汇水区内基坑渗水主要包括各泵站汇水区内对应围堰堰身、堰基及岸坡渗水。

4.2.4 降水汇水按多年各月最大日降水量分别计算排水量。综合考虑排水泵运行条件、水质状况、降水天气对施工的影响，选择当月最大日降水 20h 排干，可按式（4.2.4）计算：

$$Q = P \times F / (1000 \times 20) \quad (4.2.4)$$

式中：\$Q\$——各月降雨期间各泵站汇水区内雨水排出量（m³/h）；

\$P\$——统计资料中当月最大日降水量（mm）；

\$F\$——汇水区内汇雨面积（m²）。

在实测雨量资料不足时，按附近地区降水资料进行水文分析通过计算取得。

4.2.5 施工弃水量宜按实测确定，当无实测资料时，可按用水量的 60%~80%估算。施工弃水宜按每月施工或生产强度分别进行计算，并折算成小时强度。

4.2.6 施工弃水量宜按月分别计算，取汇水区内雨天最大施工强度下的施工弃水或晴天最大施工强度下的施工弃水最大值。

4.2.7 经常性排水期间分月蒸发量的计算。当有水文资料或实测资料时，按抽排水时段各月最小蒸发量分别进行计算；没有水文资料时，按附近地区水文资料进行水文分析，通过计算取得。蒸发面积按汇水区水面面积进行计算。

4.2.8 泵站汇水区内分月计算设计水量。汇水区内分月雨天最大施工强度下的施工弃水量与雨水设计流量叠加后，和该月最大施工强度下的施工弃水量进行比较，取大值；在此基础上，叠加汇水区内渗流量、前一级泵站输入流量，扣除蒸发量。

4.2.9 各泵站设计流量取使用时段分月设计排水量的最大值。

4.3 水泵扬程计算

4.3.1 水泵的扬程按式（4.3.1）计算：

$$H_B = H_{ss} + H_{sd} + \sum h_s + \sum h_d + h_y \quad (4.3.1)$$

式中：\$H_B\$——设计扬程（m）；

\$H_{ss}\$——水泵的吸水高度（m），为集水坑最低水位与泵轴中线的几何高差；

\$H_{sd}\$——水泵的压水高度（m），为泵轴中线与出水最高点之

间的高差；

$\sum h_s$ ——吸水管路中的总水头损失 (m)；

$\sum h_d$ ——出水管路中的总水头损失 (m)；

h_y ——富余水头 (m)，可取 1m~2m。

4.4 设备选型

4.4.1 水泵选型应符合下列要求：

- 1 应满足泵站设计流量、设计扬程及不同时期排水的要求。
- 2 宜在水泵高效运行区。
- 3 宜优先选用卧式离心泵或潜水泵。

4.4.2 初期排水泵站宜选择流量扬程性能曲线较陡的水泵。

4.4.3 由起始泵站、转输泵站及终点泵站中的两组及以上泵站组成的排水系统的水泵选型，宜相互匹配。

4.4.4 串联运行的水泵流量应接近，应对第二级泵壳进行强度校核，串联运行水泵台数不宜超过 2 台。

4.4.5 备用水泵的数量应根据泵站汇水区域内设施的重要性确定，工作水泵在 3 台及以下时，宜备用 1 台；多于 3 台时，宜备用 2 台。

4.4.6 终点泵站的水泵宜选用同一型号，数量应不少于 2 台。若为不同型号的水泵并联运行时，其设计扬程应接近，且并联运行数量不宜超过 4 台。

4.4.7 转输泵站及起始泵站应设置不少于 2 台水泵。当来水量增大时，可增设水泵。

5 排水泵站设计

5.1 一般规定

5.1.1 基坑排水泵站宜根据基坑地形、排水量及排水设备性能等情况，确定为单级或多级排水。

5.1.2 起始泵站、转输泵站及终点泵站的设置应符合下列要求：

1 当基坑规模较小，基坑排水量和基坑深度不大时，可只设单级排水泵站。

2 当基坑规模较大，有多处分散的集水坑时，可分别设置起始泵站和转输泵站或终点泵站。

5.1.3 有较好的岸坡条件时，排水泵站宜采用岸边固定式泵站。对移装次数较多的起始泵站、转输泵站，宜采用组合整体浮式泵站或潜水泵站。

5.1.4 水泵机组的布置宜紧凑、整齐，通道的宽度应满足设备的安装、运行、维护和检修要求。

5.1.5 泵站宜采取双回路供电，或有备用动力系统供电。

5.2 固定式泵站

5.2.1 泵站水泵的布置形式宜采用单排布置。

5.2.2 水泵的间距应符合表 5.2.2 的规定。

表 5.2.2 水泵布置间距

序号	布置情况		最小间距
1	两水泵基础间通道的净距	电动机容量为 20kW～55kW	不小于 0.8m（小于 20kW 时可适当减小）

续表 5.2.2

序号	布置情况		最小间距
1	两水泵基础间通道的净距	电动机容量大于 55kW	不小于 1.2m
2	相邻两水泵突出基础部分净距和机组突出部分与墙壁的净距	电动机容量为 55kW	不小于 0.8m
		电动机容量大于 55kW	不小于 1.2m
3	泵房主要人行通道宽度		$\geq 1.2\text{m}$
4	配电盘前面通道宽度	低压	$\geq 1.5\text{m}$
		高压	$\geq 2.0\text{m}$
5	辅助泵（真空泵、排水泵等）		一般利用泵房内空地，不增加泵房尺寸，辅助泵可靠墙设置

5.2.3 每台泵应有独立的进水管。出水管可单设，也可多台水泵并联后共用一出水总管。

5.2.4 水泵安装高程应满足下列要求：

- 1 在基坑或集水井最低运行水位时，应满足不同工况下水泵的允许吸上真空高度或必需汽蚀余量的要求。
- 2 吸水管喇叭口最小淹没深度应不小于 0.5m。
- 3 集水坑内不应产生有害的漩涡。

5.3 浮 式 泵 站

5.3.1 浮式泵站宜布置在集水坑或岸坡较陡一侧。

5.3.2 浮式泵站的设备及管道布置，应保证浮体平衡与稳定，布置紧凑，便于操作。

5.3.3 浮体设计应符合下列要求：

- 1 重点考虑浮体的安全，应进行抗倾覆计算。
- 2 采用单个浮箱时应设置水密隔舱。
- 3 浮式泵站在风荷载等外力作用下，横倾角应小于 7° 。

5.3.4 浮体浮力计算。**1 浮体荷载按式 (5.3.4-1) 计算：**

$$P=K(P_1+P_2+P_3+P_4+P_5) \quad (5.3.4-1)$$

式中： P ——总荷载 (N)；

K ——浮体运行时动荷载影响的安全系数，一般采用 1.2～1.5；

P_1 ——浮体本身重量 (N)；

P_2 ——设备及材料重量 (N)；

P_3 ——水重，包括水管、水泵、真空系统、平衡水箱及浮体内积水（按积水深 0.1m 计）的重量 (N)；

P_4 ——活荷载 (N)；

P_5 ——锚链的重量分力 (N)。

2 浮力按式 (5.3.4-2) 计算：

$$P_A=\psi G \quad (5.3.4-2)$$

式中： P_A ——浮力 (N)；

ψ ——折减系数，采用 0.8～0.95；

G ——浮体设计排开水的重量 (N)。

3 浮体需满足 $P \leq P_A$ 。**5.3.5 联络管的设计应符合下列规定：**

1 出水管宜采用柔性管作为浮体与岸上出水总管的联络管。

2 浮式泵站水泵的出水管宜采用一泵一管与岸上出水总管连接。当联络管口径较大，接头连接有困难时，也可将大口径的联络管改成两根口径较小的联络管。

3 联络管的长度按水位最大变幅确定。

4 当联络管长度超过 15m 时，宜为联络管道设置管道浮体。

5.3.6 当初期排水水位降幅较大，水泵与出水总管间的柔性联络管过长时，宜设置带有叉管的输水斜管替代部分联络管。

5.3.7 输水斜管的设置应符合下列规定：

- 1 每根柔性联络管对应一根输水斜管。
- 2 输水斜管管材宜采用焊接钢管。
- 3 斜管布置应便于移动泵船和拆换活动接头。

5.3.8 输水斜管上叉管的设置应符合下列规定：

- 1 叉管高差宜不小于 3.0m。
- 2 最高及最低的叉管位置均应高于在最高及最低水位工作时的浮式泵站底板；
- 3 叉管形式可采用正三通或斜三通，其与泵船出水管的连接应采用快速法兰连接。

5.3.9 浮式排水泵站宜采用岸边锚固。

5.3.10 浮式泵站与岸上宜设置可靠的交通设施。

5.3.11 浮式泵站周边应安装栏杆或安全网。

5.4 其 他 泵 站

5.4.1 廊道内的排水泵站在保证永久排水系统安全的前提下，方可将临时排水与永久排水相结合。

5.4.2 廊道泵站宜安装水位报警装置，在水泵电源线路上应增设低压双回路自动切换装置，并应制定应急预案。

5.4.3 立式泵站选用深井泵时，第一级叶轮宜浸入动水位以下 2m~3m，且应不小于 1m。

5.4.4 采用潜水泵时，淹没深度宜不小于 0.5m。

5.5 集 水 坑

5.5.1 集水坑的容积应通过计算确定，应不小于单台水泵 1h 的出水量。汇水区内有重要设备、设施时，集水坑的容积应能容纳最大暴雨历时的汇水量。

5.5.2 集水坑最小深度应满足水泵吸水口的安装要求。

5.5.3 应保证运行时边坡稳定。

5.5.4 宜设置拦渣设施和水位报警装置。

5.5.5 应设置安全防护设施及警示标志。

5.6 排水泵站的辅助设备

5.6.1 泵站应设置引水装置，宜采用真空泵引水或灌水引水。

5.6.2 泵站宜设置冲洗吸水口的冲洗设备。

5.6.3 在有可能产生水锤危害的泵站，应制定防水锤的措施。

5.6.4 水泵进水口宜设置拦污设施。

5.6.5 起重吊装设备宜根据所选定排水设备的型号和重量，并结合现场具体条件确定。

5.6.6 泵站应有照明设施，廊道内泵站应设置应急照明设施。

5.7 排水管道设计

5.7.1 排水管道应满足下列要求：

1 排水管道的布置应根据水电水利工程施工总布置的要求，结合地形、地质条件确定，管线宜短而直，水头损失小，管道施工与维护方便。

2 管道材质宜选用钢管，采用钢管时应采取防腐措施。

3 选用其他材质的管道应考虑管道拆移便捷、防爆破飞石、抢修维护手段等因素，经技术经济比较后确定。

4 排水管道线路较长且起伏较大时，应在管线最高处设置排（补）气阀。

5 在严寒地区冬季运行时，可根据需要对管道采取防冻保温措施。

6 排水管道穿越基坑施工道路时应设置保护套管。

7 排水管道在爆破区应采取防护措施。

8 排水管道穿越围堰或有挡水、防水要求的部位时，应采取止水措施，并应进行管段的强度、刚度和稳定性计算。

9 管道垂直和水平方向转弯处、分叉处应设置镇墩。

10 压力排水管道出口附近应有消能防冲刷措施。

5.7.2 管道内径按式 (5.7.2) 计算:

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v}} \quad (5.7.2)$$

式中: D ——管道内径 (m);

Q ——流量 (m^3/s);

v ——管内流速 (m/s)。

5.7.3 管道的连接宜选择快速、便于拆卸的连接方式。

5.7.4 明设钢管管壁的最小壁厚按式 (5.7.4) 计算:

$$\delta = \frac{D}{130} \quad (5.7.4)$$

式中: δ ——管道壁厚 (mm);

D ——管道内径 (mm)。

设计采用的管壁厚度应考虑锈蚀、磨损等因素的影响, 按其计算值增加 1mm~2mm, 最小不宜小于 3mm。

6 排水系统施工

6.1 截水沟及集水坑

- 6.1.1 截水沟断面尺寸、纵向坡度应满足排水要求，截水沟水流应畅通，不得渗漏。
- 6.1.2 不良土质地段沟槽及集水坑开挖时，应采取边坡支护和防止坍塌的安全技术措施。
- 6.1.3 集水坑宜先于基坑内主体工程施工。
- 6.1.4 石质集水坑应采用控制爆破进行开挖。
- 6.1.5 狭小部位可采用堆码、砌筑或浇筑混凝土的方式形成集水坑。

6.2 水泵安装

- 6.2.1 水泵及电动机安装应符合设备技术文件的规定。
- 6.2.2 离心泵的安装宜选用带底座的水泵、电动机或自制钢制底座。
- 6.2.3 水泵安装前应检查其安装基础的尺寸、位置和标高是否符合要求。
- 6.2.4 离心泵安装前应盘车灵活，无阻滞、卡住现象，无异常声音。
- 6.2.5 其他泵安装应符合下列要求：
 - 1 符合设备技术文件的规定。
 - 2 转动部件灵活。
 - 3 电缆无损伤，绝缘良好。
- 6.2.6 泵与电动机连接时，应以泵的轴线为基准找正；联轴器连

接时，应以中间机器轴线为基准找正。

6.2.7 泵站内管道安装应符合下列要求：

- 1 管道应清理干净；密封面和螺纹无损坏。
- 2 互连的法兰面或螺纹轴线应平行、对中。
- 3 管道与泵连接后，不应在其上再进行焊接和气割。

6.2.8 泵与管道连接后，应复检泵的安装精度，当发现由于管路连接而引起偏差时，应调整管路。

6.2.9 泵的试运转应在其各附属系统单独试运转正常后进行，泵应在有水情况下进行试运转。

6.2.10 水泵试运转前的检查应符合下列要求：

- 1 各固定连接部位应无松动。
- 2 各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定；有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑。
- 3 各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠。
- 4 盘车应灵活、无异常现象。
- 5 电动机的转向应与水泵的转向相符。

6.2.11 水泵启动后，当有明显振动、异常声响、不出水、出水不连续或电流超过额定值等情况时，应停泵查明原因，排除故障。

6.2.12 动力电缆不应直接敷设在金属物体上；当敷设在人行交通桥上时，应采取隔离措施，防止触电。

6.3 排 水 管 道 施 工

6.3.1 管道安装应平顺、美观，明敷管道宜设置管道支、镇墩，悬空敷设时应采用支、吊架等措施固定。

6.3.2 管道沿线应有明显的防撞、防压警示标志。

6.3.3 管节和管件装卸时应轻装轻放，运输时应垫稳、绑牢，不应相互撞击，接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。

6.3.4 管节堆放宜选用平整、坚实的场地；堆放时应垫稳，防止

滚动，堆放层高可按照产品技术标准或生产厂家的要求；使用管节时应自上而下依次搬运。

6.3.5 管材堆放、转运及吊装过程不应损伤管材及防腐层，并有安全保证措施。

6.3.6 管道连接时应符合《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的安全规定。

6.3.7 用柔性管道作出水口应有固定措施。

6.3.8 管道采用法兰连接时，应符合下列规定：

- 1 法兰应与管道保持同心，两法兰间应平行。
- 2 螺栓应使用相同规格，且安装方向应一致。

6.3.9 管道安装时，应随时清除管道内的杂物，暂时停止安装时，两端应临时封堵。

6.3.10 采用浮沉法施工时，管道宜在岸坡整体拼装完成后入水。

7 运行与维护

7.1 一般规定

- 7.1.1 基坑排水系统的维护、检修应建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。
- 7.1.2 日常维护应包括集水沟渠、泵站设备及排水管道等。
- 7.1.3 初期排水前期可通过调节水泵运行台数及运行时间控制水位下降速度。
- 7.1.4 用离心泵进行初期排水时，宜根据各配套电动机的工作电流调节出水阀的开启度，防止电动机过载。
- 7.1.5 基坑排水工作结束后，水泵机组、排水管道、变配电等主要排水设施拆除后应清理保养、归类存放、妥善保管。
- 7.1.6 水泵电动机联轴器应安装安全防护罩。
- 7.1.7 爆破警戒区内的排水泵站在放炮前应预先降低水位，放炮时人员撤离，断电避炮。

7.2 运行

- 7.2.1 运行前应根据基坑施工要求、水文气象条件等制定运行方案，包括排水系统运行方式，以及水泵连续开机时间、开机水位值和关机水位值。
- 7.2.2 水泵电动机运行前应进行检查，并按操作规定进行水泵的启动和停止。
- 7.2.3 在电动机启动过程中，运行人员应注意电压、电流和转速的变化情况，观察电动机的温度和启动的声音，如有异常情况，应立即停机检查。

7.2.4 水泵在运转过程中，运行人员应经常巡视，检查集水坑的水位变化情况。水泵运行时，进水水位不应低于规定的最低水位。

7.2.5 泵站运行时应定时检查水泵运行情况，包括轴承温度、电压、电流、转速及电动机温度、填料压盖松紧度。

7.2.6 水泵出现异常情况应立即停机检查，并详细记录。

7.2.7 电动机运行应符合产品技术文件的要求和《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58 的有关规定。

7.2.8 浮式泵站预留的动力电缆，运行期间不应绕盘放置。

7.2.9 浮式泵站采用斜管连接时，随着水位的下降，斜管上的下一个叉管会逐步露出水面，应及时分批进行软管及电缆等的移设。

7.3 维 护 保 养

7.3.1 日常保养应检查排水设施的运行状况，设备运转部件采用规定润滑剂冷却，设备、环境应保持清洁。

7.3.2 排水泵站维护应遵守以下安全规定：

1 对水泵电动机的检查应首先切断设备电源，并做警示标志。

2 机械设备运行时，不应触摸运动部件，不得在运转中对设备进行调整和保养。

7.3.3 浮体设备配置应均匀，防止倾斜。浮体出现倾斜或有下沉趋势时，应检查浮体漏水情况，并及时处理。

7.3.4 应经常检查浮体附近泥沙淤积情况和集水坑边坡稳定情况，并及时进行清理和整治。

7.3.5 应及时清除集水坑的拦污栅及坑内淤积物，保持集水坑的有效容积，保证水位仪运行正常。

7.3.6 应经常巡查排水管线，及时清除排水沟内的杂物，保持排水管渠畅通。

7.3.7 排水设施退出运行时，应及时拆除。

附录 A 几种常用土石围堰及地基渗流量计算图形和公式

A.0.1 围堰渗流分段图见图 A.0.1。

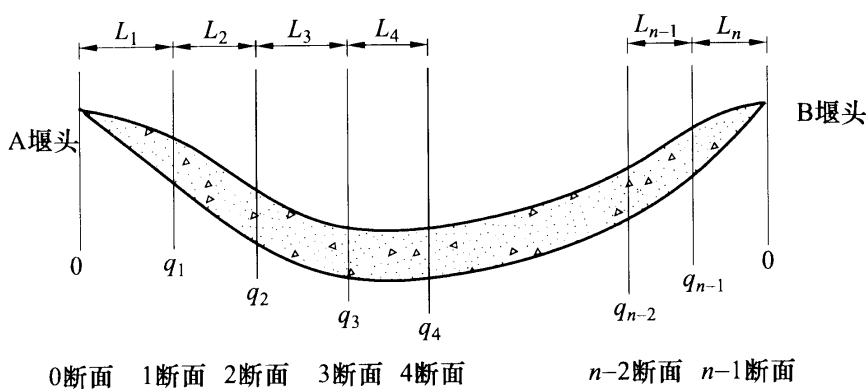


图 A.0.1 图堰渗流分段图

$L_1 \sim L_n$ —各断面距离； $q_1 \sim q_{n-1}$ —各断面渗流量

A.0.2 围堰渗流量计算见表 A.0.2。

表 A.0.2 围堰渗流量计算

类型	计算图形	计算公式
(1) 不透水地基上的均质矩形围堰		$q = k \frac{H_1^2 - H_2^2}{2l}$ 式中：q——单宽渗流量$[\text{m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})]$； k——渗透系数 (m/d)
(2) 不透水地基上的均质围堰		$q = k \frac{H_1^2 - (H_2 + h_0)^2}{2(\lambda H_1 + l)}$ $q = k h_0 \sin \beta \left(1 + 2.3 \lg \frac{H_2 + h_0}{h_0} \right)$

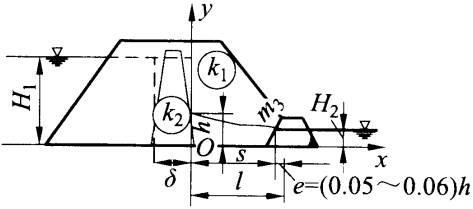
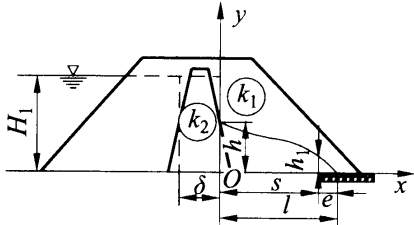
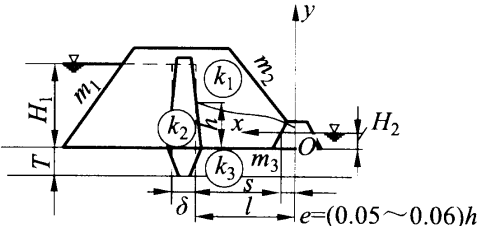
续表 A.0.2

类型	计算图形	计算公式
(2) 不透水地基上的均质围堰		$\lambda = \frac{m_1}{1 + 2m_1}$ $l = L - m_2(H_2 + h_0)$ 联立解得 q 和 h_0 浸润线方程为 $y^2 = H_1^2 - \frac{2q}{k}x$
(3) 不透水地基上的有排水棱体的均质围堰		$q = k \frac{H_1^2 - H_2^2}{2(\lambda H_1 + l)}$ $l = L - m_1 H_1 + e$ $e = (0.05 \sim 0.06) H_1$ λ 及浸润线方程同类型 (2)
(4) 不透水地基上的有垫式排水的均质围堰		下游无水 $H_2 = 0$ $q = k \frac{H_1^2}{2(\lambda H_1 + l)}$ $l = L - m_1 h_1 + e$ $e = \frac{h_1}{2} = \frac{1}{2}(\sqrt{H_1^2 + s^2} - s)$ λ 及浸润线方程同类型 (2)
(5) 不透水地基上的斜墙堆石围堰		$q = k \frac{H_1^2 - \delta^2 \cos^2 \alpha - H_2^2}{2\delta \sin \alpha}$ $\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$
(6) 不透水地基上的有排水棱体的斜墙围堰		$q = k_2 \frac{H_1^2 - h^2}{2\delta \sin \alpha}$ $q = k_1 \frac{h^2 - H_2^2}{2l}$ 联立解得 q 和 h $l = L - m_1 H_1 + e$ $\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$

续表 A.0.2

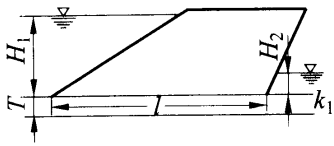
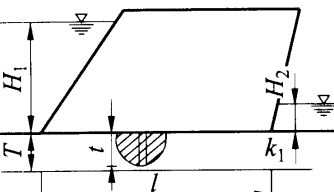
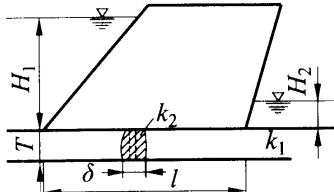
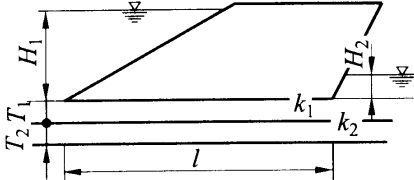
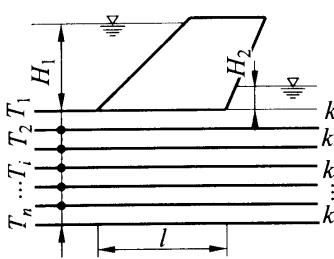
类型	计算图形	计算公式
(6) 不透水地基上的有排水棱体的斜墙围堰		浸润线方程为 $y^2 = h^2 - \frac{2q}{k_1}x$
(7) 有限透水地基上的有排水棱体、有截水墙的斜墙围堰		$q = k_2 \frac{H_1^2 - h^2}{2\delta \sin \alpha} + k_2 \frac{T(H_1 - h)}{t}$ $q = k_1 \frac{h^2 - H_2^2}{2l} + k_3 \frac{T(h - H_2)}{L - m_1 h + 0.44T}$ 联立解得 q 和 h 浸润线方程为 $y^2 = \frac{(h - H_2)^2}{l} x$ 当下游无水 ($H_2=0$), 坐标原点随溢出点移至排水棱体底面
(8) 有限透水地基上的有排水棱体、有铺盖的斜墙围堰		假定斜墙和铺盖的渗透系数远小于基础和坝的渗透系数 $q = k_3 \frac{T(H_1 - h)}{n_1(L_b + m_1 h)}$ $q = k_1 \frac{h^2 - H_2^2}{2l} + k_3 \frac{T(h - H_2)}{l}$ 联立解得 q 和 h $n_1 = \frac{1}{2}(1 + n)$ $n = 1 + 0.87 \frac{T}{L_b}$ $l = L - m_1 h + e$ 浸润线方程同类型 (7)
(9) 不透水地基上的心墙围堰		1. 计算心墙的平均厚度: $\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$ 2. 将心墙的渗透系数 k_2 化引成与坝壳同一渗透系数 k_1, 心墙的化引厚度为 $\delta_0 = \frac{k_1}{k_2} \delta$

续表 A.0.2

类型	计算图形	计算公式
(9) 不透水地基上的心墙围堰		3. 将化引断面按均质围堰公式计算, 计算所得浸润线高度 h_1 、 h_2 即为心墙上下游的浸润线高度
(10) 不透水地基上的有排水棱体的心墙围堰		$q = k_2 \frac{H_1^2 - H_2^2}{2\delta}$ $q = k_1 \frac{h^2 - H_2^2}{2l}$ 联立解得 q 和 h $l = s + e$ 浸润线方程为 $y^2 = h^2 - \frac{2q}{k_1} x$
(11) 不透水地基上的有垫式排水的心墙围堰		下游无水 $H_2=0$ $q = k_2 \frac{H_1^2 - h^2}{2\delta}$ $q = k_1 \frac{h^2}{2l}$ 联立解得 q 和 h $l = s + e$ $e = \frac{h_1}{2} = \frac{1}{2}(\sqrt{h^2 + l^2} - l)$ 浸润线方程同类型 (10)
(12) 有限透水地基上的有排水棱体的心墙围堰		$q = k_2 \frac{(H_1 + T)^2 - (h + T)^2}{2\delta}$ $q = k_1 \frac{h^2 - H_2^2}{2l} + k_3 T \frac{h - H_2}{l + 0.44T}$ 联立解得 q 和 h 浸润线方程为 $y^2 = \frac{(h - H_2)^2}{l} x$

A.0.3 围堰地基渗流量计算见表 A.0.3。

表 A.0.3 围堰地基渗流量计算

类型	计算图形	计算公式
(1) 单层 透 水 地 基 的 渗 流		$q = k_1 \frac{T(H_1 - H_2)}{nl}$ 式中: n——绕渗弯曲系数, $n=1+0.87\frac{T}{l}$
(2) 悬挂 帷幕(或板 桩)的地基 渗流		$q = k_1 \frac{(H_1 - H_2)(T - t)}{1 + T + t}$
(3) 完整 帷幕(或渗 水板桩)的 透 水 地 基 渗 流		q 用类型 (1) 公式计算, 需将其中 l 用化引底宽 l' 代替: $l' = (l - \delta) + \frac{k_1}{k_2} \delta$
(4) 双层 透 水 地 基 的 渗 流		当 k_1 与 k_2 相差不大时, 同类型 (1), 其中 k 用平均值, $T=T_1+T_2$; 当 $k_1/k_2 > 10$, 且 $T_1 > T_2$ 时, 可忽略下层而视为单层结构, 同类型 (1) 计算
(5) 多层 透 水 地 基 的 渗 流		当 $k_d/k_x < 10$ 时, 可用虚拟厚度法求解: $k_d = \frac{\sum kT}{\sum T}$ $k_x = \frac{\sum T}{\sum \frac{T}{k}}$ 计算步骤: 1. 把各层的厚度化为相对第 i 层的等效厚度: $T_i = \frac{k_1}{k_2} T_1 + \frac{k_2}{k_i} T_2 + \dots + \frac{k_n}{k_i} T_n$ 2. 把 T_i、k_i 代入单层结构公式求解: $q = k_i \frac{T_i(H_1 - H_2)}{nl}$ T_i 应选控制渗流的主要层次

A.0.4 渗透系数 k 取值表见表 A.0.4。表 A.0.4 渗透系数 k 取值表

地 层	地层颗粒		渗透系数 (m/d)
	粒径 (mm)	所占重量 (%)	
黏土	<0.002	>50	<0.005
重亚黏土	—	—	0.005~0.05
轻亚黏土	—	—	0.05~0.1
亚黏土	—	—	0.1~0.25
黄土	—	—	0.25~0.5
粉土质砂	—	—	0.5~1
粉砂	0.05~0.1	70 以上	1~5
细砂	0.1~0.25	>70	5~10
中砂	0.25~0.50	>50	10~25
粗砂	0.5~1.0	>50	25~50
极粗砂	1~2	>50	50~100
砾石夹砂	砂砾石	—	75~150
带粗砂的砾石	—	—	100~200
漂砾石	—	—	200~500
圆砾大漂石	—	—	500~1000
均质中砂	—	—	35~50
均质粗砂	—	—	60~75
卵石	30~70	—	100~500

注：渗透系数在有条件的情况下宜通过试验确定，在无法进行试验时可根据围堰及防渗系统组成、基坑地质情况通过计算确定。

附录 B 初期排水强度计算步骤

B.0.1 计算渗水：根据围堰形式计算堰身及堰基渗流量（ m^3/h ），按附录 A 将计算结果点绘成基坑渗流量与基坑内水位关系曲线 a （见图 B.0.1）。

B.0.2 计算积水：根据基坑内水位计划下降速度（含限制性排水时段），按不同高程的面积，计算出积水排水强度（ m^3/h ）曲线 b 。

B.0.3 计算降水：多年日平均降水量按 24h 内排出计算降水排水强度（ m^3/h ）直线 c 。

B.0.4 初期排水强度汇总：根据曲线 a 、 b 和直线 c 进行叠加（ $d=a+b+c$ ），绘制排水强度曲线 d 。选取最大值作为初期排水强度。

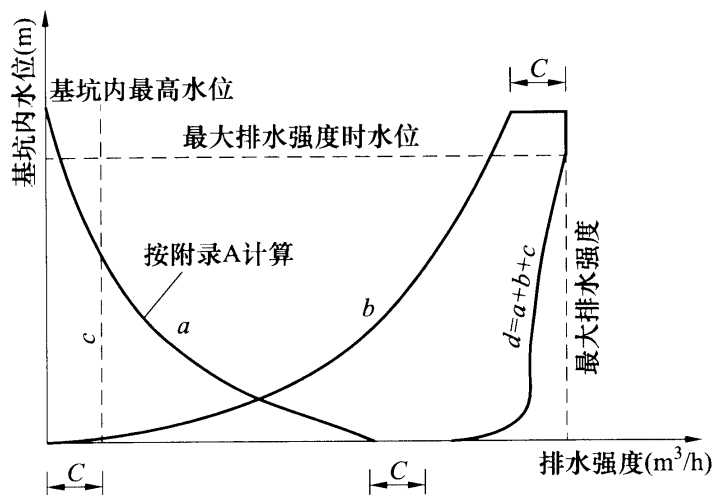


图 B.0.1 初期排水强度计算图

C—多年日平均降水量按 24h 内排出计算的降水排水强度

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引 用 标 准 名 录

《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235

《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》 CJJ 58

中华人民共和国电力行业标准

水电水利工程施工基坑排水技术规范

DL/T 5719—2015

条 文 说 明

目 次

1 总则 31

2 术语 32

3 布置 33

 3.1 一般规定 33

 3.2 初期排水泵站 34

 3.3 经常性排水泵站 35

4 排水计算及设备选型 36

 4.1 初期排水水量计算 36

 4.2 经常性排水水量计算 36

 4.4 设备选型 37

5 排水泵站设计 38

 5.1 一般规定 38

 5.2 固定式泵站 38

 5.3 浮式泵站 38

 5.4 其他泵站 39

 5.5 集水坑 39

 5.6 排水泵站的辅助设备 39

 5.7 排水管道设计 40

6 排水系统施工 41

 6.1 截水沟及集水坑 41

 6.2 水泵安装 41

 6.3 排水管道施工 41

7 运行与维护 42

 7.1 一般规定 42

 7.2 运行 42

 7.3 维护保养 43

1 总 则

1.0.1 说明制定本规范的宗旨。工程实践已证明：基坑排水主要是为水电水利工程干地施工创造条件。搞好基坑排水有利于施工道路的畅通，提高施工机械的利用率，有利于安全生产和文明施工及主体工程，尤其是土方工程施工的进度和形象，从而降低施工成本，提高整体效益。

1.0.2 规定本规范适用范围。水电水利工程施工基坑明水的排除在本规范制定前没有规范，而基坑降低地下水位已有丰富的经验及相关规范、规定或标准，因此对其适用范围做出规定。

1.0.3 说明了基坑排水的特性，也是设计、施工时应考虑的重要因素。根据“临时性”的特点，所以在设计、施工时的各项指标没有永久工程那么严格，但又要保证工程在使用期间的质量、安全和人身健康；由于各种基坑的规模、形式、水文地质、气象条件的差异性也决定了基坑排水形式的“多变性”，因此每个基坑排水的设计应因地制宜、不拘一格；为适应排水水量、水位、排水位置的变化，以及满足主体工程施工的需要，排水泵站及管道设备的拆除移装较为频繁，因此在设计和施工时应尽可能采用简易性附属工程，如泵房等，设备管道也要尽量采用拆卸方便的连接方式。

2 术 语

术语中将现行国家标准《给水排水工程基本术语标准》GB/T 50125—2010 的部分术语引入本规范，并增加基坑、起始泵站、转输泵站、终点泵站、浮式泵站、初期排水、经常性排水等术语。

3 布 置

3.1 一 般 规 定

3.1.1 规定了水电水利工程施工基坑排水的主要依据和基本任务。搞好施工区域内排水系统的总体规划，并与原有排水系统相结合，与进场公路、基坑内施工道路相结合，基坑内的长期排水与临时排水相结合，排放与利用相结合，可以减少基建投资，减少排水泵站及管道的拆除、移装次数，降低运行费用，避免或减少基坑排水工作的盲目性、随意性，有利于管理工作的顺利开展，提高工程的整体效益。

3.1.2 规定基坑外的雨水和边坡渗水及其他排入截水沟的生产废水和生活污水不进入基坑，是实现高水高排的重要措施，是基坑内排水系统设计的基础和前提，是节约能源的重要措施，是降低排水成本的有效易行的手段，也是常规的做法。

3.1.3 初期排水之后，基坑排水随即转入经常性排水。为节省投资，宜将初期排水与经常性排水统一规划，尤其是管线布置和设备选型时应充分考虑后续工作的可利用性。

3.1.4 基坑排水是为主体工程施工服务的，排水布置时不能影响主体工程施工。

3.1.5 从降低基坑排水成本和节能降耗的角度对基坑排水布置做出规定。

基坑排水布置包括排水泵站和排水管道布置。排水布置应尽量做到扬程低、管路短、少迁移、基础牢、便于管理和施工干扰少。

1 排水泵站的布置根据基坑集水深度大小，可采用固定式排

水泵站或移（浮）动式排水站。一般水泵允许吸程为 5m 左右，当基坑水深小于 5m 时，可采用固定式排水站，泵站常设在下游围堰的内坡附近。如果水泵的吸水高度足够，也可布置在堰顶上。当基坑水深大于 5m 时，则以采用移（浮）动式排水站为宜。此时水泵可布置在沿斜坡的滑道上，利用绞车操纵其上下移动；或将泵站布置在浮船上，随基坑水位下降而向下移动，避免排水泵站的多次搬迁，从而提高排水泵站的利用率和减少设备数量。

2 对于大型基坑，当排水强度很大时，可在上下游围堰附近布置两个或两个以上的排水泵站。

3 当基坑水深大于 5m，采用移动式排水泵站有困难时，可采用多级固定式排水泵站。

4 排水泵站布置要注意能排除基坑最低处集水，尽可能缩短排水管道，避免与基坑施工交通发生干扰，初期与后期尽可能结合，要选择较好的出水通道。

3.1.6 在经常性排水初期，由于主体工程构筑物基础的基岩需爆破开挖，难免有飞石，在边坡下也会有滚石等，而受基坑场地限制，排水设施离主体工程较近，不可能设在爆破安全区范围以外。另外主体工程高空作业繁忙，难免偶有杂物坠落，并且在构筑物近旁也有一些必要的排水设施。为了这些不可避免的排水设施能正常运行，不被飞石及坠落物砸坏，可以适当设置一些遮挡设施。

3.1.7 当基坑排水不畅时，可能导致基坑淹没，甚至会影响主体工程的施工进度、质量、安全。基坑排水系统一般运行条件较差，故障率较高。为保证基坑排水正常，不致基坑积水，要求设置备用材料和设备，以及检修场地、吊装设备等。

3.2 初 期 排 水 泵 站

3.2.2 目的为减少排水系统布置对主体工程施工的影响，减少泵站的移动次数，降低基坑排水的建设和运行费用。

3.2.3 过水围堰在汛期拆除和恢复较为频繁，且突发性较强，为

了不被水淹，又能及时恢复排水工作，因此其排水设施形式及布置需要满足快速拆除和恢复的要求。

3.2.4 采用虹吸排水可节约大量动力费用。

3.3 经常性排水泵站

3.3.1 目的为减小基坑内积水面积，创造较大的干地条件，同时减少运行成本。

3.3.2 规定了转输泵站的布置原则，既要充分利用地形地貌，又要考虑其他泵站的实际情况，降低成本。

3.3.3 终点泵站作为运行时间最长的泵站，其布置对基坑排水成本影响较大，按本条要求进行布置，可以减少转移次数和降低运行费用。

4 排水计算及设备选型

4.1 初期排水水量计算

4.1.1 主要明确初期排水水量的主要组成。降水量的计算是从安全、经济、合理的角度来考虑的，当特殊年份，实际降水量大于计算值时，可以通过适当调整初期排水时间来满足排水要求。

4.1.2 渗水量与渗径、渗透水头、渗透系数有关，水电水利工程中影响渗径和渗水系数的不确定因素有很多。有时渗水量在总排水量中占的比例很大，为减少计算值和实际值之间的差别，最好根据实际情况详细分段进行计算。

渗透水头的确定是从安全可靠的角度考虑的，确保在设计期内的不利水文条件下，排水系统能够满足相关要求。

4.1.4 规定了对于地质情况、渗透情况等边界条件不太明确的基坑排水所采取的一种简易估算方法，经验系数宜根据实际情况综合考虑后选取，并根据实施情况及时调整。

4.1.6 初期排水降水速率影响围堰及防渗系统的安全和围堰边坡稳定，故对其做出限制。

4.2 经常性排水水量计算

4.2.2 由于不同时段施工项目、强度各异，渗水、施工弃水、大气降水等对排水强度的影响是动态的，合流量出现的时段不固定，故宜通过分月合流计算，取最大值进行排水强度计算。

4.2.3 明确了经常性排水期间基坑渗水的主要组成。

4.2.4 按月进行降水计算，再与其他水量组合才能与实际接近。考虑排水的安全可靠性，选择当月最大日降雨量。

4.2.7 一般情况下，蒸发量对基坑排水的影响较小，但对蒸发量较大的地区，还是应当进行计算考虑。

4.2.8 给出了各泵站月合流水量的计算方法，再以月合流量为基础计算泵站设计排水能力。

4.4 设 备 选 型

4.4.2 初期排水扬程随着水位下降不断增加，选择流量扬程较陡的曲线，有利于水泵适应扬程的变化。

4.4.3 梯级泵站只有在相互匹配时，才能发挥最大效益。如果前一级比后一级流量大，可能导致后一级抽水能力不足，集水坑溢水；如果后一级比前一级流量大，则可能导致后一级建设费用偏高，而且可能由于来水不足导致水泵频繁启动和停机。

4.4.4 水泵串联时每级水泵的实际流量是相同的，如果水泵设计流量相差较大，可能导致某级水泵运行不在高效区。

4.4.5 设置备用水泵有两个目的：其一是保证当个别水泵出现故障时，不至于淹没基坑；其二是当施工强度超出计划或渗水和降水超出设计值时，泵站有一定的应急能力。

5 排水泵站设计

5.1 一般规定

5.1.3 由于固定式泵站运行管理及维护方便、安全可靠性高，但又受地形条件和吸水扬程的限制，因此只有当岸坡稳定，又有符合条件的安装平台，且最低吸水位满足水泵安装高度要求时，建议采用固定式泵站。而在基坑初期排水期间，往往因水位变幅较大，一般都会超过离心式水泵的允许吸上真空高度，为保证排水工作不间断，需随水位的变化而不断降低水泵的安装位置，这样会给运行管理带来极大不便。而浮式泵站和潜水泵，只要出水联络管的长度满足要求，或能及时调节，其运行基本不受水位变化的影响。

5.2 固定式泵站

5.2.1 主要为考虑泵站运行维护方便的同时，减少占地面积。

5.2.2 主要从安全运行的角度考虑对水泵及电动机的布置间距做出规定。

5.2.4 水泵安装高程合理与否，会影响水泵的使用寿命及运行的稳定性。

5.3 浮式泵站

5.3.1 浮式泵站布置在集水坑较陡的一侧，可以减少浮体搁浅的几率，为浮式泵站平稳安全运行创造条件。

5.3.2 泵站机组及管道的布置会影响浮体的平衡，更为重要的是泵站运行时和停运时管路的重量不一样，会影响浮体的安全运行，

因此在布置时应充分考虑。

5.3.5 对联络管设计做出规定主要是防止因联络管布置不合理造成浮式泵站不能适应水位及位置变化，影响浮式泵站的功能和安全运行。

5.3.6 输水斜管作为水泵出水管和主输水道之间的过渡设施，既要便于与泵站联络管的连接与转移，又要便于与主输水管之间转输流量，故在输水斜管上设置三通，并对三通的设置进行规定。

5.3.11 由于基坑排水用的浮式泵站一般规模较小、空间有限，且浮体稳定平衡性差，在动荷载作用下易晃动，因此为防止运行人员不慎落水，需在其四周安装栏杆或安全网。

5.4 其 他 泵 站

5.4.1 廊道施工期的排水主要包括灌浆弃水和渗水。廊道设计时基本上都考虑了排除渗水的设施，如集水井、排水沟、水泵、排水管道等。施工期如直接利用，可能导致排水系统堵塞，如将临时排水与永久排水相结合，则应采取措施保证永久性排水系统的安全。

5.4.3 主要是为了防止潜水泵抽吸过程中产生吸气导致无法抽水，或电动机和水泵长期空载运行造成事故。

5.5 集 水 坑

5.5.1 为防止水泵频繁启动，对集水坑的最小容积做出规定。

5.6 排水泵站的辅助设备

5.6.2 由于排水泵站抽排的水，一般情况下都含较多的固体杂物，经常发生堵塞泵站内管道的情况，故做出此规定。

5.6.3 基坑排水系统发生水锤时，会导致水泵或阀门破坏，影响排水系统的安全运行，因此在可能发生水锤的情况下，应设计防水锤的措施。

5.7 排水管道设计

5.7.2 管道流速可以考虑运行时间、使用次数、电与管材价格等因素进行确定。运行时间长，拆迁、移动次数很少，管道长度较长的管内流速宜为 $0.6\text{m/s} \sim 1.5\text{m/s}$ ，最小流速不应低于 0.6m/s ；对运行时间较短，拆迁、移动次数较多的宜为 $1.5\text{m/s} \sim 2.5\text{m/s}$ 。

5.7.3 由于通常情况下排水管道使用时间较短，施工工期较紧，有时可能是应急措施，因此管道设计时优先选择快速、便于拆卸的连接方式。

6 排水系统施工

6.1 截水沟及集水坑

6.1.1 在截水沟施工过程中，易出现截水沟横断面尺寸不足，雨水地面径流溢出截水沟，施工质量不符合要求，造成沟内渗水严重，起不到截水、排水的作用等。

6.1.4 集水坑一般离主体工程较近，采用控制爆破，可以避免对主体工程或其基础造成破坏或影响。

6.2 水泵安装

6.2.2 由于排水泵站布置的临时性特征，可采用槽钢自制底座，移设泵站时可整体进行吊装，以减少水泵电动机安装前的各项尺寸检查时间，提高效率。

6.2.7 管道与泵连接后，不应再在其上进行焊接和气割，是为了防止焊渣进入泵内和损坏泵的零件，同时防止破坏接头处的止水。

6.3 排水管道施工

6.3.7 目的是为了防止管道摆动，满足现场的安全文明施工要求。

6.3.10 当水位变幅较大时，考虑采用沉管施工方案，可以满足初期排水持续降水的需要。例如：三峡二期基坑初期排水水位变幅达 45m，沉管长达 80m，一次沉管不能到位，考虑到前期排水强度正好约为后期排水强度的 1/2，实际一次沉管 40m，满足前期排水要求；待水位降至一定高程时，将其中一半沉管继续沉入水中，与另一半管道对接。沉管一般在岸坡完成整体拼装，包括完成叉管及其堵板的安装，然后整体入水。

7 运行与维护

7.1 一般规定

7.1.2 集水沟渠和排水管道的维护经常被忽视，但这些设施又经常会出现问题而影响运行。

7.1.3 初期排水前期为防止水位下降过快而影响围堰的安全稳定，有时设一个限制性排水阶段，规定可通过运行控制来达到控制水位下降速度的目的。

7.1.4 由于离心泵运行曲线在低扬程大流量时需要的输入功率比水泵在高效区需要的功率要大很多，通常与水泵配套的电动机是按高效区运行时配套的，这样就容易出现电动机过载现象。

7.1.6 目的是为了防止值班人员穿着的衣服或佩戴的其他物体被卷入联轴器，造成人员伤害。

7.2 运行

7.2.2 在水泵电动机启动前，运行人员通常进行的检查内容如下：

1 检查吸水管头部拦污罩是否已被杂物堵塞或被泥沙淤积，若出现上述情况，运行人员应清理拦污罩杂物或将吸水管移至清水区，确保吸水管畅通。

2 检查水泵电动机轴是否转动灵活，电动机风扇叶是否碰到防护罩，水泵电动机轴承是否少油，填料压盖是否过紧或过松。运行人员做好设备检查、紧固、润滑工作。

3 检查电源三相电压是否正常，是否出现“断相”故障。

4 检查启动柜及电缆接线端子是否连接牢固，交流接触器灭弧罩是否完整。在检查中，一旦发现设备存在上述问题，应马上

禁止该设备投入运行，并将故障情况及时通知泵站维护人员，并记录故障现象和发现故障时间。

启动真空泵，在真空泵正常工作后，开始启动电动机；当水泵正常运转时，渐渐打开排水管路上的闸阀，并仔细观察水泵运行状况和电流表的读数变化，观察吸水管附近水位的下降情况，判断出水管出水是否正常。

7.2.8 浮式泵站动力电缆会提前一次安装完成，随着水位的下降，岸边电缆也需逐步延长，在开始阶段多余的电缆不应盘成圈放置，主要是为防止形成涡流导致电缆过热。

7.3 维 护 保 养

7.3.4 浮体附近泥沙淤积、集水坑边坡失稳，会导致浮体搁浅，影响浮式泵站的安全运行等问题。
